LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA ADT

Disusun Oleh:

Ihsanul Zaky EL-Muhammady

NIM:2511533001

Dosen Pengampu: Dr.Wahyudi S.T , M.T

Asisten Laboratorium: Sherlysukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2026

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan sehingga laporan praktikum ini dapat selesai dengan baik.

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Struktur Data yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan. yang dengan sabar dan penuh perhatian telah membimbing kami dalam praktikum ini..

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala masukan dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Tujuan .....

1.3 Manfaat .....

BAB II PEMBAHASAN.....

2.1 Langkah Pengerjaan.....

2.2 Uraian Kode .....

BAB III KESIMPULAN .....

3.1 Kesimpulan .....

3.2 Saran .....

DAFTAR PUSTAKA .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembuatan program, penting untuk menyusun kode agar tidak berantakan dan mudah dipahami. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan konsep OOP (Object-Oriented Programming). Dengan konsep ini, program bisa dibagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk kelas dan objek sehingga lebih rapi dan gampang dikembangkan.

Pada praktikum ini, konsep OOP diterapkan dengan membuat program yang berkaitan dengan waktu. Data waktu seperti jam, menit, dan detik disimpan dalam sebuah kelas agar bisa diolah dengan lebih mudah.

Kelas yang dibuat diberi nama **jam_2511533001**. Di dalamnya terdapat beberapa fungsi, seperti untuk mengecek apakah input yang dimasukkan valid, mengubah waktu ke dalam satuan detik, melakukan operasi perhitungan waktu, dan membandingkan dua waktu.

Untuk menjalankan dan mencoba program tersebut, digunakan dua kelas tambahan yaitu **jamDriver_2511533001** dan **jamDriver2_2511533001**. Kedua kelas ini berfungsi untuk menguji apakah semua method dalam kelas utama sudah berjalan dengan baik, baik menggunakan data langsung maupun input dari pengguna.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui dasar penggunaan OOP dalam Java.
2. Dapat membuat kelas beserta atribut dan method yang dibutuhkan.
3. Menerapkan pengecekan terhadap input data.
4. Menggunakan operasi perhitungan dan perbandingan pada objek.
5. Mengambil input dari pengguna menggunakan Scanner.

1.3 Manfaat

1. Membantu memahami cara membuat program dengan konsep objek.
2. Menambah pemahaman tentang pengolahan data waktu.
3. Melatih dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan pada program.
4. Membiasakan penulisan kode yang lebih rapi dan teratur.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja

Langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat package dengan nama **pekan1_2511533001**.
2. Membuat kelas utama yaitu **jam_2511533001**.
3. Menambahkan variabel untuk menyimpan data waktu (jam, menit, detik).
4. Membuat beberapa method yang dibutuhkan, seperti:
    - Validasi waktu
    - Getter dan setter
    - Konversi ke detik
    - Operasi penjumlahan dan pengurangan
    - Operasi perbandingan
5. Membuat kelas **jamDriver_2511533001** untuk testing tanpa input user.
6. Membuat kelas **jamDriver2_2511533001** untuk testing dengan input user.
7. Menjalankan program lalu melihat hasil outputnya.

2.2 Uraian Kode

A. Kelas jam_2511533001

Kelas ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah data waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Selain itu, kelas ini juga memiliki beberapa fungsi untuk melakukan operasi pada waktu.

1. Atribut

```
private int hh;
private int mm;
private int ss;
```

Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai waktu:

1. hh untuk jam (0–23)
2. mm untuk menit (0–59)
3. ss untuk detik (0–59)

2. Method isValid
Method ini dipakai untuk mengecek apakah nilai jam, menit, dan detik yang dimasukkan sudah sesuai atau belum.
Kalau sesuai rentang, hasilnya true, kalau tidak maka false.

3. Konstruktor
Digunakan untuk membuat objek baru dengan nilai jam, menit, dan detik sesuai input.

4. Getter
Method ini berfungsi untuk mengambil nilai jam, menit, dan detik dari objek.

5. Setter
Digunakan untuk mengubah nilai jam, menit, dan detik pada objek.

6. Method toSeconds
Method ini mengubah waktu menjadi total detik dengan cara:

1. jam dikali 3600
2. menit dikali 60
3. lalu ditambah detik

7. Method fromSeconds
Digunakan untuk mengubah total detik menjadi format jam, menit, dan detik lagi.
Perhitungannya menggunakan pembagian dan sisa bagi, serta dibatasi 24 jam.

8. Method compareTo
Method ini digunakan untuk membandingkan dua waktu.

1. Nilai positif → waktu lebih besar
2. Nilai negatif → waktu lebih kecil
3. Nol → waktu sama

9. Method equals
Digunakan untuk mengecek apakah dua objek waktu memiliki nilai yang sama.

10. Method plus
Method ini digunakan untuk menjumlahkan dua waktu dan menghasilkan objek waktu baru.

11. Method minus
Digunakan untuk mengurangi waktu, dengan hasil tetap berada dalam rentang 24 jam.

12. Method nextSecond & prevSecond

1. nextSecond → menambah 1 detik
2. prevSecond → mengurangi 1 detik

13. Method durasiDetik
Method ini digunakan untuk menghitung selisih waktu dalam bentuk detik antara dua objek waktu.

14. Method toString
Mengubah format waktu menjadi bentuk string seperti HH:MM:SS.

B. Kelas jamDriver_2511533001

Kelas ini digunakan untuk melakukan pengujian program secara langsung tanpa input dari user.

Fungsinya antara lain:

1. Menampilkan waktu
2. Menguji operasi penjumlahan
3. Menguji perbandingan waktu
4. Menghitung selisih waktu

C. Kelas jamDriver2_2511533001

Kelas ini digunakan untuk pengujian program dengan input dari user.

1. Scanner
Digunakan untuk membaca input dari keyboard.

2. Input Waktu
Program akan meminta input sampai data yang dimasukkan valid.

3. Operasi yang dilakukan

1. Menampilkan waktu
2. Mengubah ke detik
3. Membandingkan waktu
4. Menghitung durasi
5. Next dan previous second
6. Penjumlahan waktu

4. Validasi Input
Jika input tidak sesuai, maka akan muncul pesan error.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan OOP membuat program lebih rapi dan mudah dipahami.
2. Kelas jam_2511533001 dapat digunakan untuk mengelola data waktu dengan baik.
3. Operasi seperti konversi, perbandingan, dan perhitungan waktu bisa dilakukan dengan mudah menggunakan method.
4. Kelas driver membantu dalam proses pengujian program.
5. Validasi input penting agar tidak terjadi kesalahan data.

3.2 Saran

Sebaiknya dosen menyelenggarakan sesi pra-praktikum di kelas sebagai pengantar materi, agar mahasiswa memperoleh pemahaman awal yang lebih baik. Dengan demikian, potensi kepanikan atau kesalahan selama praktikum dapat diminimalkan. Disarankan agar materi praktikum dibagikan terlebih dahulu melalui platform iLearn, sehingga mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan praktikum.

DAFTAR PUSTAKA

1.Oracle. *Java Documentation*. https://docs.oracle.com

2.Deitel, P. & Deitel